

Finanças, Graduação FGV EPGE

# O Preço do Risco

Felipe Iachan  
2026



# Onde estamos

---

- Na Aula 9, revisamos **portfólio e CAPM**: fronteira eficiente, carteira de mercado, SML
- O CAPM nos deu uma fórmula para o retorno exigido. De onde ela vem?
- Nestas aulas: uma teoria mais geral de **apreçamento de ativos**, da qual o CAPM é um caso especial

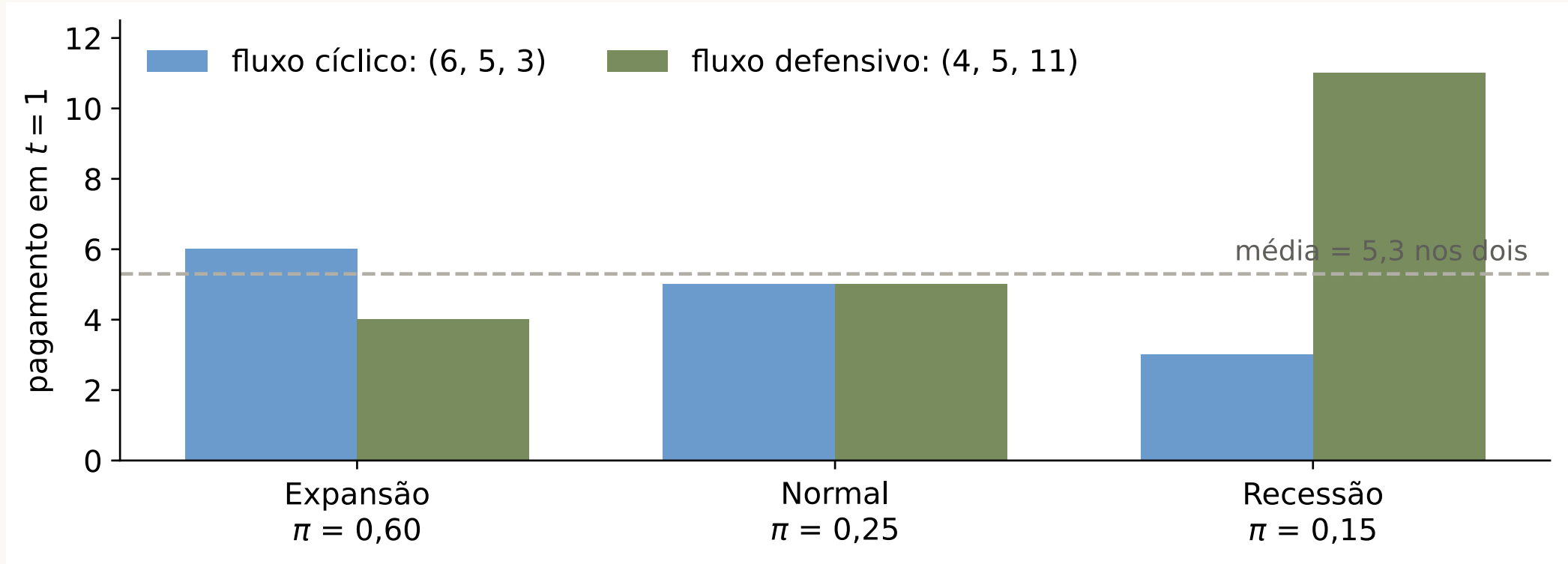
# A pergunta

---

De onde vêm os **preços** que usamos para descontar fluxos arriscados: o custo de capital, o VPL de um projeto?

# Mesmo fluxo esperado. Mesmo valor?

Dois fluxos amanhã, com as mesmas probabilidades de cada estado:



Se a recessão é o estado ruim, os dois fluxos valem o mesmo hoje?

# De onde vêm os preços?

---

Precisamos de preços para:

- Custo de capital, custo de oportunidade do capital
- Análise de VPL

Dois ingredientes de qualquer preço:

- **Dinheiro no tempo:** juros, desconto (já vimos)
- **Preço do risco:** risco de quê, exatamente?

# O roteiro: seis passos

---

1. **Um investidor sozinho: o preço é a soma dos pagamentos vezes a TMS**
2. Isso não basta: a TMS não se observa, muda com o tamanho e difere entre pessoas
3. Mercados resolvem: o preço de R\$1 em cada estado é o mesmo para todos
4. Sem arbitragem, ativos negociados e fluxos replicáveis valem  $\sum_s q_s x_s$ , com  $q_s > 0$
5. Preço = média descontada + covariância com  $m$ . Só o risco que anda com  $m$  tem preço
6. CAPM: o caso em que  $m$  é uma reta no retorno de mercado

*Temos: a pergunta. Falta: tudo. Começamos por um investidor sozinho.*

# Ao fim destas aulas, vocês devem saber responder

---

1. Dois fluxos com a **mesma média** e a mesma taxa livre de risco: por que valem diferente? Qual o sinal do ajuste?
2. O que garante um fator de desconto sobre o qual **todos concordam**? O que se perde sem mercado completo?
3. De onde vem o  $r^*$  dos livros de finanças corporativas? O que o **CAPM** acrescenta?

# O problema de portfólio de um agente

---

- Datas:  $t = \{0, 1\}$
- Incerteza apenas em  $t = 1$ : estados exógenos  $s \in S = \{1, 2, \dots, |S|\}$
- Acesso a um **conjunto de ativos financeiros**,  $J$
- Cada ativo  $j \in J = \{1, \dots, |J|\}$ :
  - tem preço  $p^j$ ,
  - paga (payoff)  $x_s^j$  no estado  $s$  em  $t = 1$

# Nossa economia

Três estados amanhã. Um investidor com utilidade log, sem desconto ( $\beta = 1$ ), consome 5 hoje e, amanhã, o que a firma paga.

| estado $s$ | $\pi_s$ | consumo $c_s$ |
|------------|---------|---------------|
| 1 expansão | 0,60    | 6             |
| 2 normal   | 0,25    | 5             |
| 3 recessão | 0,15    | 3             |

Hoje:  $c_0 = 5$ .

| ativo                  | paga em $(s_1, s_2, s_3)$ | preço |
|------------------------|---------------------------|-------|
| título                 | (1, 1, 1)                 | ?     |
| ação (a firma)         | (6, 5, 3)                 | ?     |
| seguro contra recessão | (0, 0, 1)                 | ?     |

Os preços virão da teoria. Voltaremos a esta tabela a cada passo.

# Crenças e preferências

---

Agente tem **crenças**  $\{\pi_s\}_{s \in S}$  sobre a probabilidade dos estados ( $\pi_s > 0$ ,  $\sum_{s \in S} \pi_s = 1$ ).

Agente tem **dotações**  $e = (e_0, \{e_s\}_{s \in S})$  e **preferências** representadas pela utilidade

$$U(C) = u_0(c_0) + \underbrace{\beta \sum_s \pi_s u_s(c_s)}_{\mathbb{E}[u_1(c_1)]}$$

*Lê-se:  $e$  é a dotação (o que o agente tem antes de negociar);  $\beta$  é o desconto do futuro. O ativo de Arrow, adiante, é chamado  $A_k$ , para não colidir com a dotação.*

# Restrições orçamentárias

---

Agente escolhe portfólio (quantidades  $z^j$  dos ativos) e consome (otimamente):

$$c_0 = e_0 - \sum_j p^j z^j$$

$$c_s = e_s + \sum_j x_s^j z^j$$

*Lê-se:  $z^j$  é quanto compra do ativo  $j$  (negativo se vende).*

# Um argumento de perturbação

---

- Suponha que o portfólio  $\{z^{j,*}\}$  é ótimo e leva a consumo  $(c_0^*, c_s^*)$
- O que aconteceria se o agente comprasse um pouco ( $d\epsilon$ ) a mais do ativo  $j$ ?

# Perturbação: efeito no consumo

---



Utilidade cai em  $t = 0$ :  $-u'(c_0^*) p^j d\epsilon$ .

Efeito total vindo de  $t = 1$ :  $\beta \sum_s \pi_s u'(c_s^*) \underbrace{dc_s}_{x_s^j d\epsilon}$ .

# A lógica da otimalidade

---

Efeito líquido na utilidade:

$$dU = \left[ -u' (c_0^*) p^j + \beta \sum_s \pi_s u' (c_s^*) x_s^j \right] d\epsilon$$

Se o termo em **laranja**:

- é maior que zero, comprar ( $d\epsilon > 0$ ) gera ganho de utilidade
- é menor que zero, vender ( $d\epsilon < 0$ ) gera ganho de utilidade

Ambos contradizem otimalidade. Logo o termo é **zero**.

# Equação de Euler e TMS

---

Para o ativo  $j$ , vale a **Equação de Euler**, que reescrevemos com a TMS:

$$u'(c_0^*) p^j = \beta \sum_s \pi_s u'(c_s^*) x_s^j$$

$$p^j = \sum_s TMS_{0,s} x_s^j, \quad TMS_{0,s} = \beta \frac{\pi_s u'(c_s^*)}{u'(c_0^*)}$$

- Lê-se:  $TMS_{0,s}$  é a taxa marginal de substituição entre consumo hoje e consumo no estado  $s$
- O preço é um valor presente: a soma percorre os estados, cada um entra com a própria TMS
- Com multiplicadores de Lagrange,  $\lambda_s / \lambda_0 = TMS_{0,s}$  (**apêndice**)

*Ganho: o preço de qualquer ativo saiu de uma única condição de otimalidade do investidor.*

# TMS com números

Na nossa economia,  $u(c) = \log c$  e  $\beta = 1$ , logo  $u'(c) = 1/c$  e  $u'(c_0) = 1/5$ :

| estado $s$ | $\pi_s$ | $c_s$ | $u'(c_s) = 1/c_s$ | $TMS_{0,s} = \pi_s \frac{u'(c_s)}{u'(c_0)} = \pi_s \cdot \frac{5}{c_s}$ |
|------------|---------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 expansão | 0,60    | 6     | 1/6               | 0,50                                                                    |
| 2 normal   | 0,25    | 5     | 1/5               | 0,25                                                                    |
| 3 recessão | 0,15    | 3     | 1/3               | ?                                                                       |

Quanto é a TMS da recessão?

$TMS_{0,3} = 0,15 \times 5/3 = \textcolor{red}{0,25}$ . Estado raro, mas consumo baixo: os dois efeitos se compensam e empata com o estado normal.

# TMS e apreçamento: duas perguntas

---

Com base na  $TMS^i$ , podemos responder:

- **Por quanto** um indivíduo estaria disposto a comprar um ativo arbitrário?
- **Vale a pena investir** em um projeto determinado?

Suponha que o indivíduo  $i$  possa investir em um projeto pequeno, **fora do mercado**: custo  $-x_0^p \epsilon$  e payoffs  $x_s^p \epsilon$ .

- Qual o impacto sobre sua utilidade? Vale a pena fazer esse investimento?

# Valuation pela TMS: uma intervenção local

---

- Partimos da carteira que o agente já escolheu otimamente
- Acrescentamos apenas  $\epsilon$  unidades de um projeto, com  $\epsilon$  pequeno
- Pergunta: esse acréscimo melhora ou piora a utilidade?

$$\Delta U^i = u_0'^i(c_0^{i,*}) \epsilon NPV^i + o(\epsilon)$$

- O termo de primeira ordem decide para onde mover  $\epsilon$
- Para um projeto grande, o consumo muda. A própria TMS muda

Não é o valor de uma firma inteira pela utilidade de uma pessoa: é uma comparação local.

# A expansão em torno do ótimo

---

Aproximação linear em torno do ótimo (Teorema do Envelope): só entram derivadas de primeira ordem.

$$U^i(C^i) = U^i(C^{i*}) + u_0'^i(c_0^{i*})(-x_0^p\epsilon) + \beta^i \sum_s \pi_s^i u_s'^i(c_s^{i*})(x_s^p\epsilon)$$

Dividindo por  $u_0'^i(c_0^{i*})\epsilon > 0$ , o ganho de utilidade tem o sinal de

$$NPV^i \equiv -x_0^p + \sum_s \textcolor{brown}{T}MS_{0,s}^i x_s^p$$

*Ganho: a decisão de investir virou um VPL, com a TMS no lugar do fator de desconto.*

# A TMS é o fator de desconto, na margem

---

$$\text{Vale investir} \iff NPV^i = -x_0^p + \sum_s TMS_{0,s}^i x_s^p \geq 0$$

- A taxa marginal de substituição serve como **fator de desconto, na margem**. E só na margem
- Ganho de utilidade do projeto:  $u'(c_0^{i*}) NPV^i$
- A mesma conta serve para *valuation*: quanto o agente  $i$  pagaria por um fluxo pequeno

*Ganho: temos uma regra de investimento completa para um investidor. Passo 1 fechado.*

# Da TMS ao mercado

---

## Três problemas para usar a TMS na prática

- A TMS não é observável
- Só vale para projeto pequeno: em projeto grande o consumo muda, a TMS muda
- A TMS pode diferir entre agentes

## O que o mercado resolve

- O preço é observável
- O preço é o mesmo para todos
- O preço vale em qualquer escala

**Preços revelam preferências. Mercados oferecem diversificação: o projeto deixa de ser comparável ao consumo de um agente isolado. Mercados completos, em particular, simplificam muito.**

# O roteiro: passo 3

---

1. Um investidor sozinho: o preço é a soma dos pagamentos vezes a TMS
2. Isso não basta: a TMS não se observa, muda com o tamanho e difere entre pessoas
3. **Mercados resolvem: o preço de R\$1 em cada estado é o mesmo para todos**
4. Sem arbitragem, ativos negociados e fluxos replicáveis valem  $\sum_s q_s x_s$ , com  $q_s > 0$
5. Preço = média descontada + covariância com  $m$ . Só o risco que anda com  $m$  tem preço
6. CAPM: o caso em que  $m$  é uma reta no retorno de mercado

*Temos: o preço pela TMS de um investidor e três razões para não parar aí. Falta: um preço que todos vejam.*

# Mercados completos: ativos de Arrow

---

CPO para um agente  $i$ :

Suponha que existe um ativo  $A_k$  com

$$x_s^{A_k} = \begin{cases} 1, & s = k \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Logo,

$$u_0^{i'}(c_0^{i,*}) q_k = \beta^i \pi_k^i u_k^{i'}(c_k^{i,*})$$

Isto é: paga 1 no estado  $k$  e 0 nos demais. Seu preço é  $q_k$ , o **preço de estado** de  $k$ .

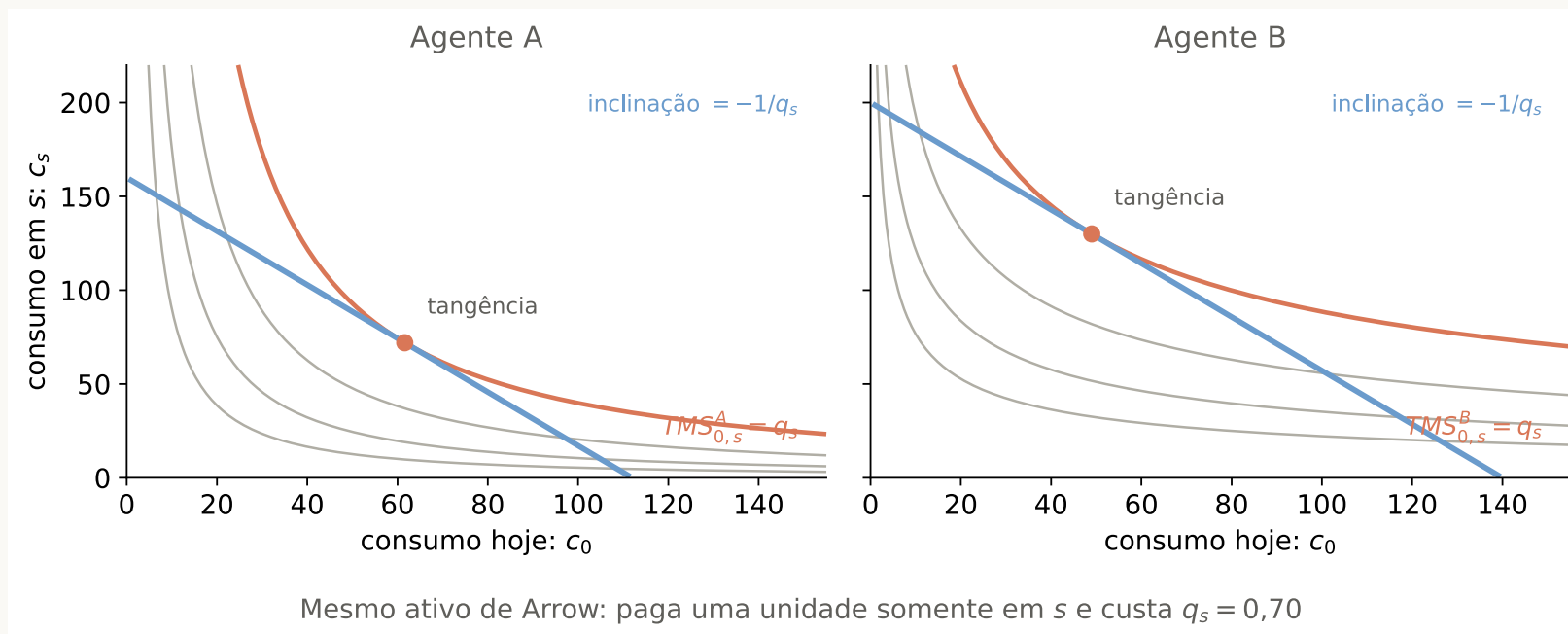
$$q_k = \frac{\beta^i \pi_k^i u_k^{i'}(c_k^{i,*})}{u_0^{i'}(c_0^{i,*})} = TMS_{0,k}^i$$

- O lado esquerdo não depende de  $i$ . Logo o direito também não, em equilíbrio
- Todos concordam sobre  $q_k$ , mesmo com desconto, preferências ou probabilidades diferentes

*Na nossa economia, o seguro é o ativo de Arrow da recessão. Seu preço é a TMS: 0,25.*

# Mesma inclinação, escolhas diferentes

Cada painel fixa o consumo nos outros estados e olha apenas para  $(c_0, c_s)$ .



- As retas podem ter interceptos diferentes; o que é comum é a inclinação  $-1/q_s$
- Repetindo o corte para cada estado,  $TMS_{0,s}^i = q_s$  para todo agente  $i$

# Mercados completos: concordância geral

---

- Com estrutura completa de ativos de Arrow, preços  $q_s$ : todos os agentes igualam  $TMS_{0,s}^i = q_s$
- Todos concordam que um fluxo  $(x_0, \{x_s\})$  vale

$$V(x_0, \{x_s\}) = x_0 + \sum_s q_s x_s$$

- Concordam sobre VPL e decisões de investimento. O mesmo vale para **qualquer caso com mercados completos**

*Ganho: o VPL deixou de depender de quem calcula. Passo 3 fechado.*

# Apreçamento linear

---

Todo ativo transacionado nesta economia precisa satisfazer

$$p^j = \sum_s q_s x_s^j$$

Prova em uma linha: o ativo é uma carteira de ativos de Arrow,  $x^j = \sum_s x_s^j A_s$ , logo

$$P(x^j) = P\left(\sum_s x_s^j A_s\right) = \sum_s x_s^j P(A_s) = \sum_s q_s x_s^j$$

- Caso contrário: desmembrar com lucro ou replicar mais barato, em escala ilimitada. **Arbitragem** (formalizamos a seguir)
- É uma **regra linear**,  $P(\theta x + \theta' y) = \theta P(x) + \theta' P(y)$  para escalares  $\theta, \theta'$ . Toda regra linear se escreve como  $\sum_s q_s x_s$ , com  $q_s$  os preços de estado

# Exemplo: economia com dois estados

---

Duas datas, dois estados em  $t = 1$  ( $s_1, s_2$ ), probabilidades  $\pi = (0,6; 0,4)$ . Ativo livre de risco paga 1 em ambos; ativo arriscado (a) paga  $3/2$  em  $s_1$  e  $1/2$  em  $s_2$ ; ambos custam 1.

| ativo              | paga em $s_1$ | paga em $s_2$ | preço |
|--------------------|---------------|---------------|-------|
| livre de risco (f) | 1             | 1             | 1     |
| arriscado (a)      | 1,5           | 0,5           | 1     |

Matricialmente:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 3/2 \\ 1 & 1/2 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$X^j$  (coluna  $j$ ): payoffs do ativo  $j$ .  $z \in \mathbb{R}^J$ : portfólio;  $Xz$ : seus payoffs.

# É um mercado completo?

---

- Definição formal:  $\text{Im}(X) = \mathbb{R}^{\#S}$ , ou  $\text{rank}(X) = \#S$
- Ou seja: variando os portfólios  $z \in \mathbb{R}^{\#J}$ , conseguimos descrever qualquer payoff que quisermos em  $\mathbb{R}^{\#S}$ ?
- Quais os preços de estado  $q_1, q_2$ ?

# Resolvendo os preços de estado

---

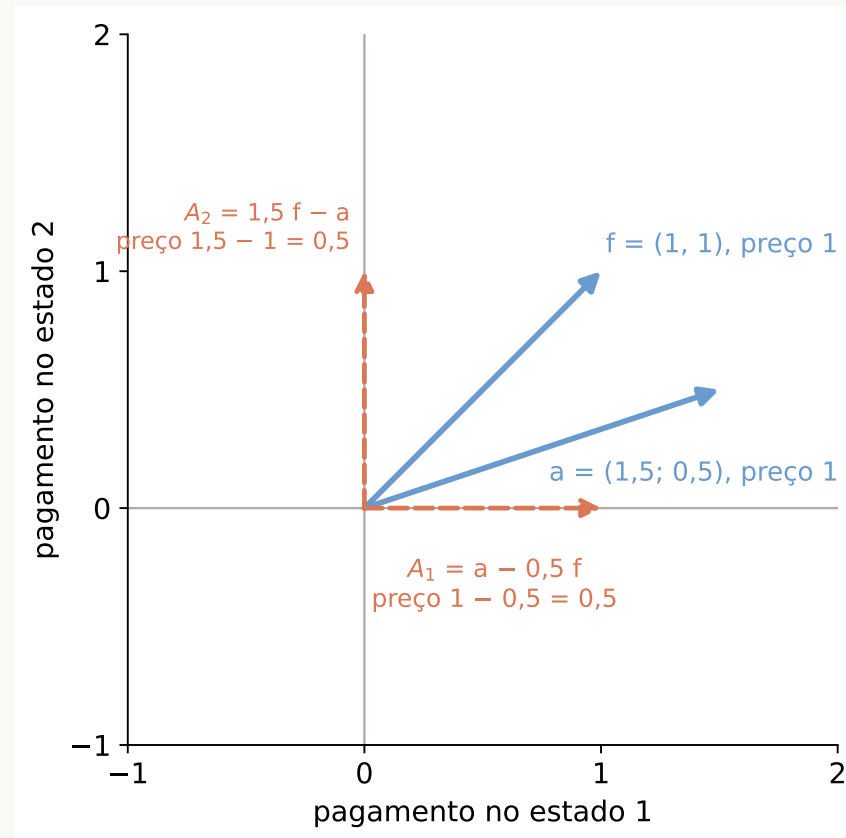
Aplicando  $p^j = \sum_s q_s x_s^j$  a cada ativo:

$$1 = q_1 + q_2 \quad 1 = 1,5 q_1 + 0,5 q_2$$

$$\implies q_1 = 0,5, \quad q_2 = 0,5$$

*Verificação: o ativo arriscado vale  $0,5 \times 1,5 + 0,5 \times 0,5 = 1,00$ , igual ao seu preço. Com 2 ativos linearmente independentes para 2 estados, o mercado é completo e  $q$  é único.*

# Espaço de payoffs



Preço de estado é o preço de uma carteira concreta:  $A_1$  custa 0,5 e  $A_2$  custa 0,5.

# Mercados incompletos e ativos redundantes

| Caso | $X$ (linhas = estados)                                         | $P$                                           | Ativos $\times$ Estados | É completo?                                             |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1    | $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$                         | $\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$             | $1 \times 2$            | Não: faltam ativos                                      |
| 2    | $\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & 1/2 \\ 1 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$ | $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ p^3 \end{bmatrix}$ | $3 \times 2$            | Sim, com <b>ativo redundante</b> ( $p^3$ é determinado) |
| 3    | $\begin{bmatrix} 1 & 3/2 \\ 1 & 1/2 \\ 1 & 1/2 \end{bmatrix}$  | $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$        | $2 \times 3$            | Não: faltam ativos                                      |

Leitura para o quadro: faltam payoffs independentes nos casos 1 e 3; no caso 2, sobra uma equação de preço.

# Quando os preços de estado são determinados?

---

Os preços observados impõem, para cada ativo  $j$ ,

$$p^j = \sum_s q_s x_s^j \quad \text{ou, em forma compacta,} \quad X'q = P$$

- Menos payoffs independentes que estados: menos equações que  $q_s$  desconhecidos; vários  $q$  funcionam
- Payoffs independentes suficientes para os estados: sistema determinado;  $q$  é único
- Ativo redundante: uma equação extra verifica a **lei do preço único**; se falhar, há arbitragem

# Ausência de possibilidade de arbitragem

---

Uma economia **admite arbitragem** se existe um portfólio  $z \in \mathbb{R}^J$  tal que

$$\sum_j p^j z^j \leq 0 \quad \text{e, para cada } s, \quad \sum_j x_s^j z^j \geq 0$$

com **pelo menos uma desigualdade estrita**.

- Isto é: gera excedente positivo em algum estado, ou hoje, sem sacrificar nada
- Se vale para  $z^j$ , vale para todo  $\theta z^j$  com  $\theta > 0$ : **não é condizente com equilíbrio**

# Teorema Fundamental de Apreçamento

---

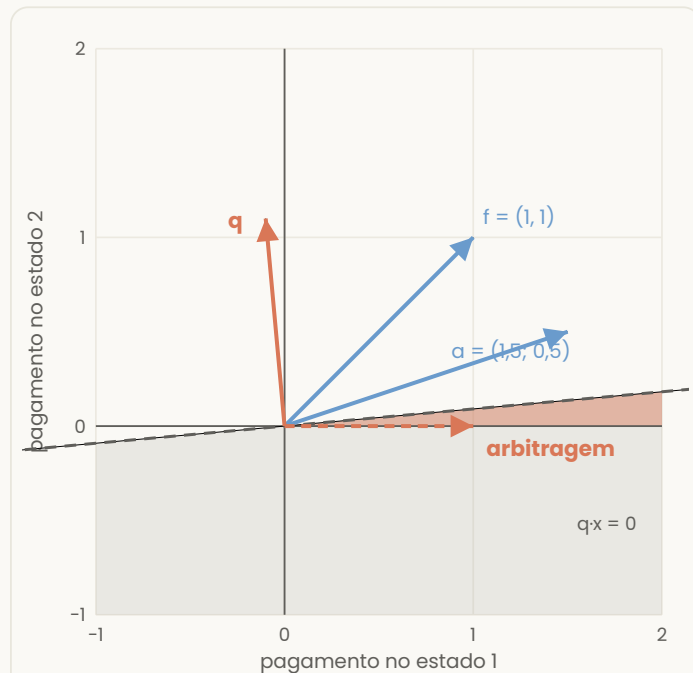
Não há possibilidades de arbitragem em uma economia descrita pelos ativos  $j \in J$ , payoffs  $X \in \mathbb{R}^{|S| \times |J|}$  e preços  $P \in \mathbb{R}^{|J|}$  se, e somente se, existe  $q \in \mathbb{R}_{++}^{|S|}$  tal que  $P' = q'X$ .

Ou seja: temos apreçamento linear, com **preços de estado positivos**  $\{q_s > 0\}$ , tais que  $p^j = \sum_s q_s x_s^j$  para cada ativo  $j$ .

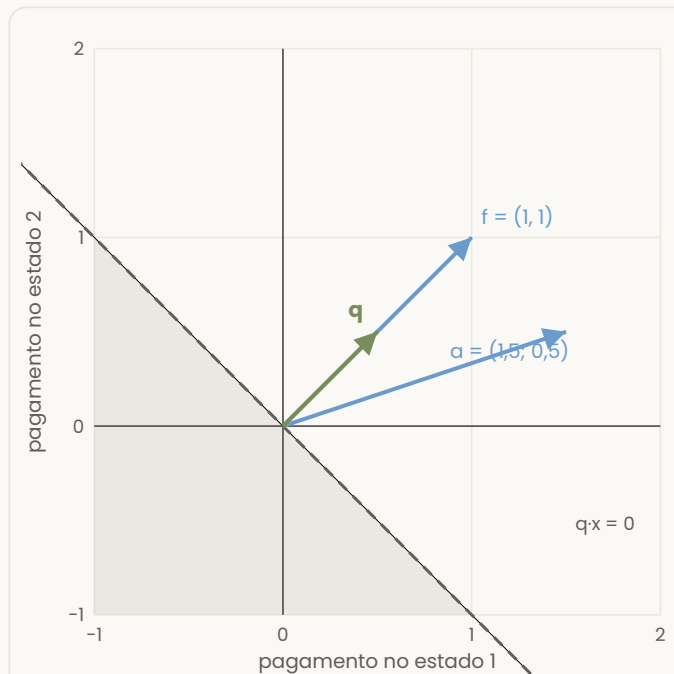
Apreçamento linear sozinho é mais fraco (lei do preço único): garante *algum*  $q$ , não necessariamente positivo. A equivalência do Teorema é com a conjunção: linear e  $q \gg 0$ .

*Ganho: ausência de arbitragem, sozinha, já dá preços de estado. Não precisamos de utilidade nem de crenças.*

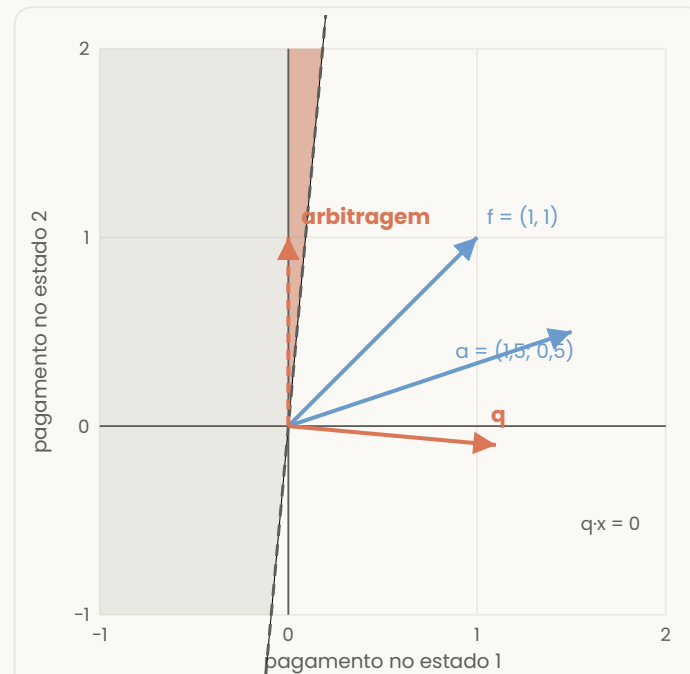
# Artefato: quando o preço vira arbitragem



**p = 0,40:**  $q = (-0,10; 1,10)$ . **Arbitragem:** vender 0,5 título e comprar 1 arriscado; custa -0,10 e paga (1, 0).



**p = 1,00:**  $q = (0,50; 0,50)$ . **Sem arbitragem:**  $q \gg 0$ .



**p = 1,60:**  $q = (1,10; -0,10)$ . **Arbitragem:** comprar 1,5 título e vender 1 arriscado; custa -0,10 e paga (0, 1).

**Para pensar:** para que preços  $p$  do ativo arriscado não há arbitragem? Os três quadros respondem: só quando os dois preços de estado são positivos,  $q_1 = p - 0,5 > 0$  e  $q_2 = 1,5 - p > 0$ , isto é,  $0,5 < p < 1,5$ . Na versão HTML, o slider percorre todos os valores.

# Arbitragem no exemplo

De volta à nossa economia de três estados: título  $(1, 1, 1)$  a 1, seguro contra recessão  $(0, 0, 1)$  a 0,25 e ação  $(6, 5, 3)$ . Suponha que a ação passe a custar 6.

| carteira          | custo hoje | paga em $s_1$ | paga em $s_2$ | paga em $s_3$ |
|-------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| vender 1 ação     | -6         | -6            | -5            | -3            |
| comprar 6 títulos | +6         | +6            | +6            | +6            |
| total             | 0          | 0             | 1             | 3             |

Custa zero e paga  $(0, 1, 3)$ : **arbitragem**. Repetindo em escala, o lucro é ilimitado.

Sem arbitragem, o preço da ação fica entre 4,5 e 5,25: o seguro dá  $q_3 = 0,25$ , o título dá  $q_1 + q_2 = 0,75$ , e o preço é  $4,5 + q_1$  com  $q_1 \in (0; 0,75)$ .

# Lei do preço único: replicação

---

Se duas carteiras replicam o mesmo fluxo, seus pagamentos coincidem em cada estado:

$$X_z = X_{\bar{z}} \iff \sum_j x_s^j z^j = \sum_j x_s^j \bar{z}^j \quad \text{para todo } s$$

Elas precisam ter o mesmo custo hoje:

$$\sum_j p^j z^j = \sum_j p^j \bar{z}^j$$

- Caso contrário, compra-se a carteira barata e vende-se a cara: sobra dinheiro hoje e nada muda amanhã
- Isto é **arbitragem**

# Valor fundamental de um fluxo replicável

---

Se um portfólio  $z$  replica o fluxo  $x$ , isto é,  $x_s = \sum_j x_s^j z^j$  para todo estado  $s$ , seu valor é

$$V_0(x) = \sum_j p^j z^j = \sum_s q_s x_s = \mathbb{E}[mx]$$

- O valor não depende de qual carteira replica o fluxo
- É este número que comparamos ao investimento inicial para calcular o VPL

**Replicação transforma um fluxo arriscado em um preço observável no mercado.**

# Completude e unicidade

---

- Ausência de arbitragem garante que existe  $q \gg 0$  que precifica os ativos negociados
- Em mercado completo,  $q$  é único: resolvemos  $p^j = \sum_s q_s x_s^j$  para ativos independentes
- Em mercado incompleto, vários  $q \gg 0$  podem precificar os ativos existentes
- Um fluxo novo, que não pode ser replicado, não tem valor único imposto apenas pela ausência de arbitragem

*Apêndice: exemplo numérico →*

*Ganho: ausência de arbitragem fixa o preço de toda réplica; completude estende esse resultado a qualquer fluxo. Passo 4 fechado.*

# O roteiro: passo 5

---

1. Um investidor sozinho: o preço é a soma dos pagamentos vezes a TMS
2. Isso não basta: a TMS não se observa, muda com o tamanho e difere entre pessoas
3. Mercados resolvem: o preço de R\$1 em cada estado é o mesmo para todos
4. Sem arbitragem, ativos negociados e fluxos replicáveis valem  $\sum_s q_s x_s$ , com  $q_s > 0$
5. **Preço = média descontada + covariância com  $m$ . Só o risco que anda com  $m$  tem preço**
6. CAPM: o caso em que  $m$  é uma reta no retorno de mercado

*Temos: preços de estado positivos, únicos com mercado completo. Falta: transformar a soma em esperança e separar tempo de risco.*

# Fator estocástico de desconto

---

Com preços de estado  $\{q_s\}$  e probabilidades  $\{\pi_s\}$ , definimos

$$m_s = \frac{q_s}{\pi_s} \quad \text{ou} \quad q_s = \pi_s m_s$$

- Lê-se:  $m_s$  é o preço de R\$1 no estado  $s$ , **por unidade de probabilidade**
- É uma variável aleatória: o valor  $m_s$  se revela em  $t = 1$
- **Caro onde o dinheiro é escasso:**  $m$  alto nos estados em que R\$1 vale muito

*Na nossa economia:  $m = (5/6; 1; 5/3)$ , de  $q = (0,5; 0,25; 0,25)$  e  $\pi = (0,60; 0,25; 0,15)$ .*

*Apêndice: probabilidades neutras ao risco →*

# Retornos e a equação central

---

Para todo ativo  $j$ , a soma vira uma esperança:

$$p^j = \sum_s q_s x_s^j = \sum_s \pi_s m_s x_s^j = \mathbb{E} [m x^j]$$

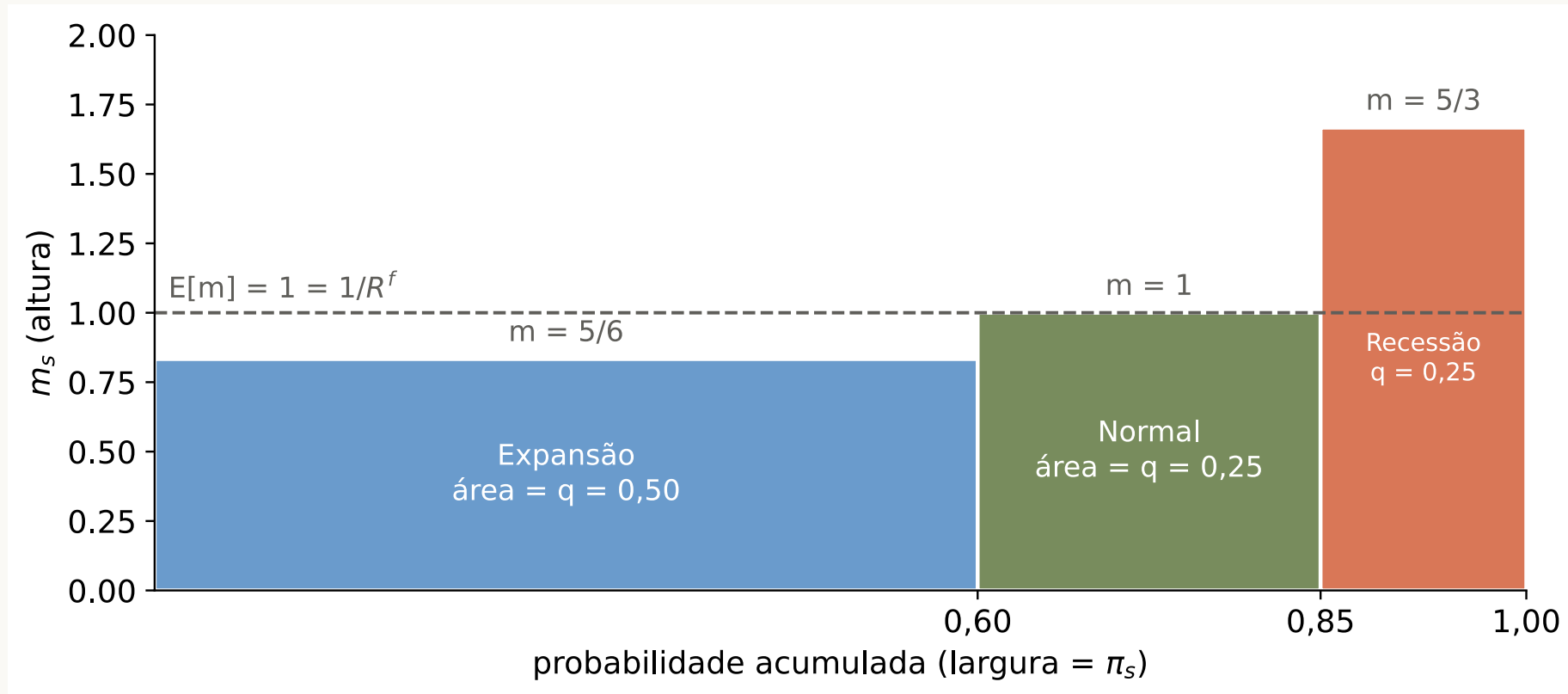
Dividindo pelo preço,  $R^j = x^j / p^j$  é o pagamento que se compra com R\$1:

$$1 = \mathbb{E} [m R^j]$$

- Vale para qualquer carteira formada com os ativos em  $J$ : retorno é um portfólio de preço unitário

**Ganho: o preço virou uma esperança. Esperança de produto abre em covariância.**

# Mosaico: probabilidade, $m$ e preço de estado



A recessão é estreita e alta: rara, mas cara. Área total =  $\sum_s q_s = 1$ .

# SDF e o retorno livre de risco

---

Ausência de arbitragem garante  $1 = \mathbb{E} [mR^f]$ . Em particular, para o título,

$$1 = \mathbb{E} [mR^f] = R^f \mathbb{E} [m] \implies R^f = \frac{1}{\mathbb{E} [m]} = \frac{1}{\sum_s q_s}$$

E também (excessos de retorno, preço zero, posições long-short):

$$0 = \mathbb{E} [m (R - R^f)]$$

*Na nossa economia,  $R^f = 1$  porque os preços de estado somam 1. É uma propriedade deste exemplo: em geral  $\sum_s q_s = 1/R^f$ . Ver a variante com  $\beta = 0,9$  no [apêndice](#).*

# Preços e risco

Lembrando (Aula 9):  $Cov(x, y) = \mathbb{E}[xy] - \mathbb{E}[x]\mathbb{E}[y]$ .

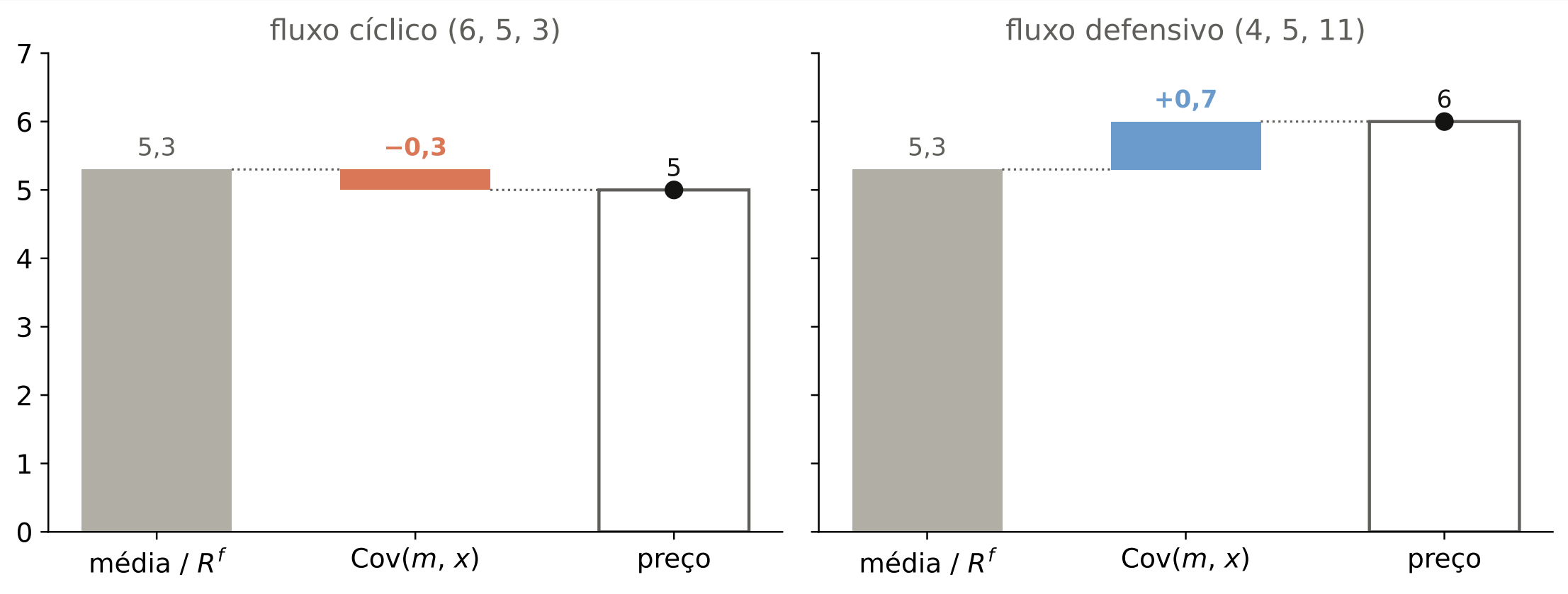
$$p^j = \mathbb{E}[mx^j] = \mathbb{E}[m]\mathbb{E}[x^j] + Cov(m, x^j) = \frac{\mathbb{E}[x^j]}{R^f} + Cov(m, x^j)$$

- Preço é média descontada **mais** um ajuste pelo risco: a covariância com  $m$
- **Apenas o risco correlacionado com  $m$**  afeta preços

| ativo            | $\mathbb{E}[x]/R^f$ | $Cov(m, x)$ | preço |
|------------------|---------------------|-------------|-------|
| ação (6, 5, 3)   | 5,3                 | -0,3        | 5     |
| seguro (0, 0, 1) | 0,15                | +0,10       | 0,25  |
| título (1, 1, 1) | 1                   | 0           | 1     |

Voltando à abertura: (6, 5, 3) vale 5 e (4, 5, 11) vale 6. Mesma média, sinais opostos da covariância.

# Cascata: média descontada mais covariância



*O mesmo degrau de partida; o ajuste de risco decide quem vale mais. Aqui  $R^f = 1$ , então a média descontada é a própria média.*

# Risco e prêmio de risco: decompondo

$$0 = \mathbb{E} [m (R - R^f)] = \underbrace{\text{Cov} (m, R - R^f)}_{=\text{Cov}(m,R)} + \mathbb{E} [m] \mathbb{E} [R - R^f]$$

Isolando:

$$\mathbb{E} [R - R^f] = -\frac{\text{Cov} (m, R)}{\mathbb{E} [m]} = \underbrace{\frac{\text{Cov} (m, R)}{\text{Var} (m)}}_{\beta_{R \rightarrow m}} \times \underbrace{\left( -\frac{\text{Var} (m)}{\mathbb{E} (m)} \right)}_{\text{preço do risco}}$$

- **Prêmio positivo quando o ativo paga bem nos tempos bons, onde  $m$  é baixo**
- A segunda igualdade é só uma observação: preço do risco vezes quantidade de risco. Mas  $m$  não é observável

*Na nossa economia: prêmio da ação  $\mathbb{E}[R^a] - R^f = 1,06 - 1 = 6\%$  e  $\text{Cov}(m, R^a) = -0,06$  (o atalho  $\text{Cov} = 1 - \mathbb{E}[R]$  vale só porque  $\mathbb{E}[m] = 1$ ).*

# Regra de investimento: correta vs. simplificada

---

A regra correta para o valor presente e a regra simplificada dos livros de Finanças Corporativas:

$$NPV(CF) = -C_0 + \mathbb{E}[m CF_1] \quad \text{vs.} \quad NPV(CF) = -C_0 + \frac{\mathbb{E}[CF_1]}{1 + r^*}$$

Qual  $r^*$  faria as duas decisões coincidirem?

$$1 + r^* = \frac{\mathbb{E}[CF_1]}{\mathbb{E}[m CF_1]}$$

Na nossa economia, o projeto (4, 2, 0) custa 2,6. Vale a pena?

*Não. Vale  $\mathbb{E}[m CF_1] = 2,5$ . Quem descontou a média de 2,9 à taxa livre de risco achou +0,3 e errou o sinal. Aqui  $1 + r^* = 2,9/2,5 = 1,16$ .*

# De onde vem $r^*$ : o portfólio replicante

---

Imagine um portfólio  $z$  que replique o fluxo aleatório  $CF_1$ .

- Custo de montá-lo (valor fundamental):  $c_m(CF_1) = \mathbb{E}[m CF_1]$
- Seu retorno (ex-post):  $1 + r_z = \frac{CF_1}{c_m(CF_1)}$ ; em termos esperados,  $1 + r^* = \frac{\mathbb{E}[CF_1]}{\mathbb{E}[m CF_1]}$

**A taxa de desconto adequada é o retorno esperado do portfólio replicante:** mesmo padrão de risco.

*Na nossa economia,  $(4, 2, 0) = 2$  ações - 8 títulos + 2 seguros. Custo:  $10 - 8 + 0,5 = 2,5$ . Retorno esperado:  $2,9/2,5 = 1,16$ , logo  $r^* = 16\%$ .*

# Mesma média, retornos exigidos diferentes

| fluxo                        | $\mathbb{E}[CF_1]$ | valor $\mathbb{E}[m CF_1]$ | $1 + r^*$ | $r^*$  |
|------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|--------|
| cíclico (6, 5, 3)            | 5,3                | 5                          | 1,06      | 6%     |
| defensivo (4, 5, 11)         | 5,3                | 6                          | 0,883     | -11,7% |
| constante (5,3;<br>5,3; 5,3) | 5,3                | 5,3                        | 1         | 0%     |

- Retorno exigido negativo faz sentido: **o fluxo defensivo é um seguro, paga na recessão**
- É o “por quê?” do caso  $\beta_i < 0$  na SML da Aula 9: paga bem quando o resto vai mal

*Ganho: dois fluxos com a mesma média valem diferente. O sinal do ajuste é o da covariância com  $m$ . Passo 5 fechado.*

# O roteiro: passo 6

---

1. Um investidor sozinho: o preço é a soma dos pagamentos vezes a TMS
2. Isso não basta: a TMS não se observa, muda com o tamanho e difere entre pessoas
3. Mercados resolvem: o preço de R\$1 em cada estado é o mesmo para todos
4. Sem arbitragem, ativos negociados e fluxos replicáveis valem  $\sum_s q_s x_s$ , com  $q_s > 0$
5. Preço = média descontada + covariância com  $m$ . Só o risco que anda com  $m$  tem preço
6. **CAPM: o caso em que  $m$  é uma reta no retorno de mercado**

*Temos: o prêmio de risco como covariância com  $m$ , que não observamos. Falta: um  $m$  que se possa estimar.*

# O CAPM como caso especial

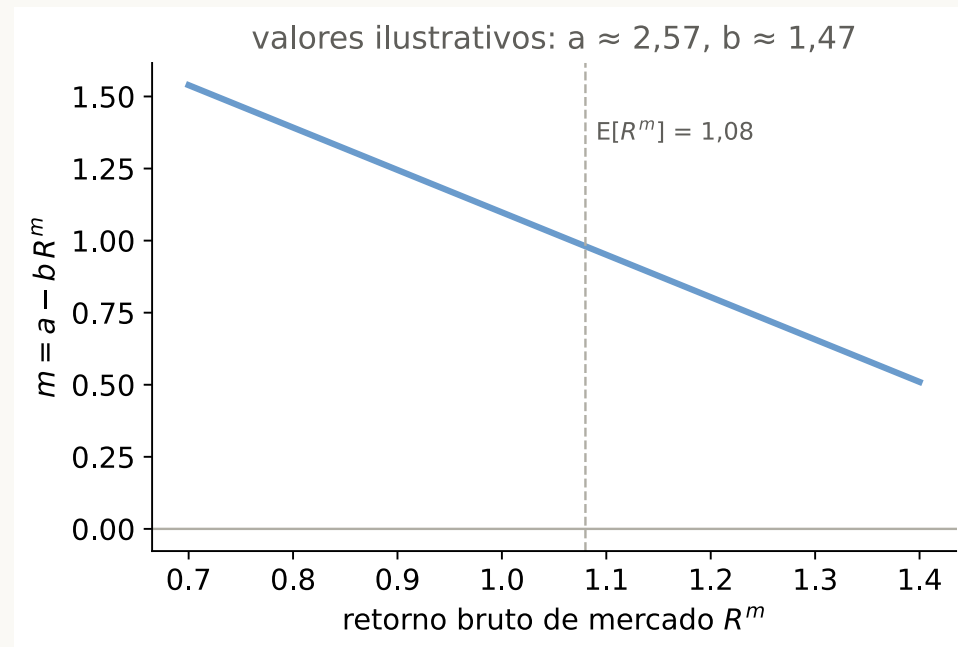
Três hipóteses da Aula 9:

- investidores média-variância
- expectativas homogêneas
- empréstimo à taxa livre de risco

Com elas, a carteira de mercado é eficiente.  
Em termos de apreçamento, o CAPM admite a representação

$$m_s = a - b R_s^m, \quad b > 0$$

O CAPM é uma hipótese sobre  $m$ : cai quando o mercado sobe.



*Ilustração com  $R^f = 1,02$ ,  $E[R^m] = 1,08$ ,  $\sigma_m = 0,20$ , escolhidos para que  $E[m] = 1/R^f$  e  $E[mR^m] = 1$ . Não é a nossa economia.*

# Do $m$ linear ao CAPM

---

Com  $m = a - bR^m$  na decomposição do prêmio, para qualquer ativo  $j$ :

$$\mathbb{E} [R^j - R^f] = -\frac{\text{Cov} (m, R^j)}{\mathbb{E} [m]} = \frac{b \text{Cov} (R^m, R^j)}{\mathbb{E} [m]}$$

Para o próprio mercado,  $\mathbb{E} [R^m - R^f] = b \text{Var} (R^m) / \mathbb{E} [m]$ . Dividindo uma pela outra,  $b$  e  $\mathbb{E}[m]$  somem:

$$\mathbb{E} [R^j - R^f] = \underbrace{\frac{\text{Cov} (R^j, R^m)}{\text{Var} (R^m)}}_{\beta_{R^j \rightarrow R^m}} \mathbb{E} [R^m - R^f]$$

- **Implementável e testável:**  $\beta$  e o prêmio de mercado se estimam com retornos

*Ganho: a SML da Aula 9 reaparece como consequência de um  $m$  linear. Linha a linha no [apêndice](#).*

# CAPM em finanças corporativas

---

Lembrem que queremos  $1 + r^* = \mathbb{E}[R_z] = \frac{\mathbb{E}[CF_1]}{c_m(CF_1)}$ , o retorno esperado do portfólio  $z$  que replica  $CF_1$ .

Se o CAPM é válido, o excesso de retorno do portfólio replicante segue a SML,

$$\mathbb{E}[R_z] - R^f = \beta_{R^z, R^m} \mathbb{E}[R^m - R^f]$$

logo, somando  $R^f$  de volta,

$$1 + r^* = \mathbb{E}[R_z] = R^f + \beta_{R^z, R^m} \mathbb{E}[R^m - R^f]$$

- Basta saber o beta do portfólio replicante  $\beta_{R^z, R^m}$ : investimento com o mesmo padrão de risco de  $CF_1$
- Proxies: ativo da firma, firmas comparáveis, *educated guesses*

*Na nossa economia, o replicante de  $(4, 2, 0)$  é 2 ações - 8 títulos + 2 seguros, com  $r^* = 16\%$ . O CAPM é o atalho para achar esse  $r^*$  sem conhecer  $m$ .*

# Além do CAPM

---

- O CAPM deixa anomalias empíricas sistemáticas; modelos multifatores organizam parte dessa evidência
- Modelos lineares de fatores:  $m_s = a + \sum_n b_n f_{n,s}$ , com  $n \in \{1, \dots, N\}$  fatores observáveis (variáveis macro ou retornos de portfólios)
- Pelo mesmo argumento do CAPM, equivalem a

$$\mathbb{E} [R^j - R^f] = \sum_{n=1}^N \beta_n^j \lambda_n$$

- Lê-se:  $\lambda_n$  é o prêmio do fator  $n$  (igual a  $\mathbb{E}[f_n]$  quando o fator é um excesso de retorno)
- No teste, regride-se o excesso de retorno nos fatores. O intercepto  $\alpha^j$  é o **erro de apreçamento**: o modelo prevê  $\alpha^j = 0$

*Fama-French 3: mercado, SMB (tamanho), HML (book-to-market).*

# O que aprendemos

---

As três perguntas do contrato:

1. **Mesma média, valores diferentes:**  $p = \mathbb{E}[x]/R^f + Cov(m, x)$ . O ajuste tem o sinal da covariância com  $m$ : negativo para o fluxo cíclico (vale 5), positivo para o defensivo (vale 6)
2. **Preços de estado e replicação:** ausência de arbitragem dá  $q \gg 0$ ; mercado completo o torna único. Sem completude, só fluxos replicáveis têm valor unicamente determinado
3. **De onde vem  $r^*$ :** é o retorno esperado do portfólio replicante,  $1 + r^* = \mathbb{E}[CF_1]/\mathbb{E}[m CF_1]$ . O CAPM dá um  $m$  linear em  $R^m$  e transforma isso em  $R^f + \beta \mathbb{E}[R^m - R^f]$

Próxima aula: [a mesma economia](#). A firma (6, 5, 3) vale 5. Veremos como dívida e ações dividem esses 5.

# Apêndice

# Apêndice: probabilidades neutras ao risco

---

Com outra mudança de variáveis, definimos

$$\hat{\pi}_s = \frac{q_s}{\sum_s q_s} = \frac{\pi_s m_s}{\mathbb{E}[m]}$$

- $q_s \geq 0 \implies \hat{\pi}_s \geq 0$ ;  $\sum_s q_s = 1/R^f$
- $\sum_s \hat{\pi}_s = 1$ : é uma **medida de probabilidade** (frequência de estados distorcida pelos preços)
- Sob essa medida,  $\hat{\mathbb{E}}[R^j] = \frac{1}{\sum_s q_s} = R^f$  para todo  $j \in J$
- Todos os ativos têm o **mesmo** retorno esperado nessa medida (mas não na medida física)

*Na nossa economia,  $\hat{\pi} = q = (0,5; 0,25; 0,25)$ , porque  $\sum_s q_s = 1$ .*

# Apêndice: o problema do agente com multiplicadores de Lagrange

---

Agente  $i$  resolve:

$$\max_{Z^i, C^i} u_0^i(c_0^i) + \beta^i \sum_s \pi_s^i u_s^i(c_s^i)$$

$$\text{s.a. } c_0^i + \sum_j p^j z^{i,j} \leq e_0^i$$

e, para cada  $s \in S$  de  $t = 1$ ,

$$c_s^i \leq e_s^i + \sum_j x_s^j z^{i,j}$$

CPOs (multiplicadores  $\lambda_0^i, \lambda_s^i$ ):

$$\frac{\partial u_0^i}{\partial c_0^i} = \lambda_0^i$$

$$\beta^i \pi_s^i \frac{\partial u_s^i}{\partial c_s^i} = \lambda_s^i$$

$$\lambda_0^i p^j = \sum_s \lambda_s^i x_s^j$$

Solução gera demanda por ativos  $\{z^j(p)\}$  e consumo  $\{c_0(p), \{c_s(p)\}_s\}$ .

Dividindo a segunda CPO pela primeira:  $\lambda_s^i / \lambda_0^i = TMS_{0,s}^i$ . A terceira CPO vira  $p^j = \sum_s TMS_{0,s}^i x_s^j$ : a Equação de Euler.

# Apêndice: mercado incompleto na nossa economia

---

Só título (a 1) e ação (a 5), três estados. As duas equações  $1 = q_1 + q_2 + q_3$  e  $5 = 6q_1 + 5q_2 + 3q_3$  deixam uma família:

$$q = (q_1, 1 - 1,5 q_1, 0,5 q_1), \quad q_1 \in (0, 2/3)$$

- Todos os membros apreçam título e ação corretamente; diferem no que dão a fluxos não replicáveis
- O seguro  $(0, 0, 1)$  vale  $0,5 q_1$ : qualquer valor em  $(0; 1/3)$  é compatível com ausência de arbitragem
- Um preço observado do seguro, 0,25, fixa  $q_1 = 0,5$  e recupera  $q = (0,5; 0,25; 0,25)$

**Sem completude, o valor de um fluxo novo pode ficar indeterminado. Com o terceiro ativo, fica único.**

# Apêndice: valor fundamental e lei do preço único

---

**Valor fundamental.** Para qualquer fluxo  $x \in \text{Im}(X)$ , há concordância dos agentes sobre seu valor fundamental, que coincide com seu valor de mercado.

**Lei do preço único.** Tome um fluxo  $x \in \text{Im}(X)$ . Se dois portfólios  $z, \bar{z} \in \mathbb{R}^{|J|}$  replicam  $x$  (i.e.,  $Xz = X\bar{z} = x$ ), então ambos têm o mesmo custo em  $t = 0$ :

$$c_q(z) = c_q(\bar{z}) = q'x$$

# Apêndice: a mesma economia com $\beta = 0,9$

Se o investidor desconta o futuro,  $TMS_{0,s} = \beta \pi_s u'(c_s)/u'(c_0)$  escala tudo por  $\beta$ :

| estado   | $\pi_s$ | $c_s$ | $q_s$ com $\beta = 1$ | $q_s$ com $\beta = 0,9$ |
|----------|---------|-------|-----------------------|-------------------------|
| expansão | 0,60    | 6     | 0,50                  | 0,45                    |
| normal   | 0,25    | 5     | 0,25                  | 0,225                   |
| recessão | 0,15    | 3     | 0,25                  | 0,225                   |

- $\sum_s q_s = 0,9$ , logo  $R^f = 1/0,9 = 10/9 \approx 1,11$ : o título passa a custar 0,9
- $m$  também escala:  $m = (0,75; 0,9; 1,5)$ , com  $\mathbb{E}[m] = 0,9$
- A ação passa a valer  $0,9 \times 5 = 4,5$ ; o retorno esperado **relativo** ao livre de risco continua 6% ( $\mathbb{E}[R^a]/R^f = 1,06$  não muda). Como diferença, o prêmio passa a  $5,3/4,5 - 10/9 \approx 6,67\%$

Juro zero era coisa do exemplo com  $\beta = 1$ , não da teoria.

# Apêndice: do $m$ linear ao CAPM, linha a linha

---

Hipótese:  $m_s = a - bR_s^m$  com  $b > 0$ . Da decomposição do prêmio, para qualquer retorno  $R^j$ :

$$\mathbb{E} [R^j - R^f] = -Cov(m, R^j) \frac{1}{\mathbb{E}[m]} = -Cov(a - bR^m, R^j) \frac{1}{\mathbb{E}[m]} = b Cov(R^m, R^j) \frac{1}{\mathbb{E}[m]}$$

Como o mercado é um portfólio transacionado, a mesma linha vale com  $j = m$ :

$$\mathbb{E} [R^m - R^f] = b Cov(R^m, R^m) \frac{1}{\mathbb{E}[m]} = b Var(R^m) \frac{1}{\mathbb{E}[m]}$$

- $\mathbb{E} [R^m - R^f]$  e  $b$  caracterizam o prêmio de risco na economia

# Apêndice: do $m$ linear ao CAPM, fórmula final

---

Dividindo a equação de  $j$  pela do mercado,  $b$  e  $\mathbb{E}[m]$  cancelam:

$$\frac{\mathbb{E}[R^j - R^f]}{\mathbb{E}[R^m - R^f]} = \frac{\text{Cov}(R^m, R^j)}{\text{Var}(R^m)}$$

$$\implies \mathbb{E}[R^j - R^f] = \underbrace{\frac{\text{Cov}(R^j, R^m)}{\text{Var}(R^m)}}_{\beta_{R^j \rightarrow R^m}} \mathbb{E}[R^m - R^f]$$

- De novo linear em  $R^j$  (lado esquerdo e  $\beta$ )
- **Implementável econometricamente e testável**